Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Абдуллахи Бахара

2026-03-26

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение гармонического осциллятора при различных условиях функционирования:

1. в отсутствии затухания;

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение гармонического осциллятора при различных условиях функционирования:

1. в отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Проанализировать поведение гармонического осциллятора при различных условиях функционирования:

1. в отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;
3. при действии затухания и внешнего воздействия.

1.2 Задание

1. Получить и визуализировать решение модели без затухания.

1.2 Задание

1. Получить и визуализировать решение модели без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего осциллятора и исследовать его решение.

1.2 Задание

1. Получить и визуализировать решение модели без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего осциллятора и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для случая с затуханием.

1.2 Задание

1. Получить и визуализировать решение модели без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего осциллятора и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для случая с затуханием.
4. Записать модель с внешним воздействием.

1.2 Задание

1. Получить и визуализировать решение модели без затухания.
2. Сформулировать уравнение затухающего осциллятора и исследовать его решение.
3. Построить фазовый портрет для случая с затуханием.
4. Записать модель с внешним воздействием.
5. Исследовать решение и фазовую динамику вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, описывающей множество колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённая форма уравнения:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, описывающей множество колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённая форма уравнения:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, описывающей множество колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённая форма уравнения:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор является базовой моделью, описывающей множество колебательных процессов в различных областях науки и техники.

Обобщённая форма уравнения:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота системы;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При отсутствии потерь энергии уравнение упрощается:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Такая система сохраняет энергию, а её движение остаётся строго периодическим.

2.3 Осциллятор с затуханием

Если учитывать диссипацию энергии, модель принимает вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом случае амплитуда колебаний постепенно уменьшается, и система со временем приходит к равновесию.

2.4 Осциллятор с внешней силой

При наличии внешнего воздействия уравнение записывается следующим образом:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Внешняя сила компенсирует потери энергии и формирует вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Во всех экспериментах использовались одинаковые начальные данные:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Временной интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг численного интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1: без затухания и внешней силы

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2: с затуханием без внешнего воздействия

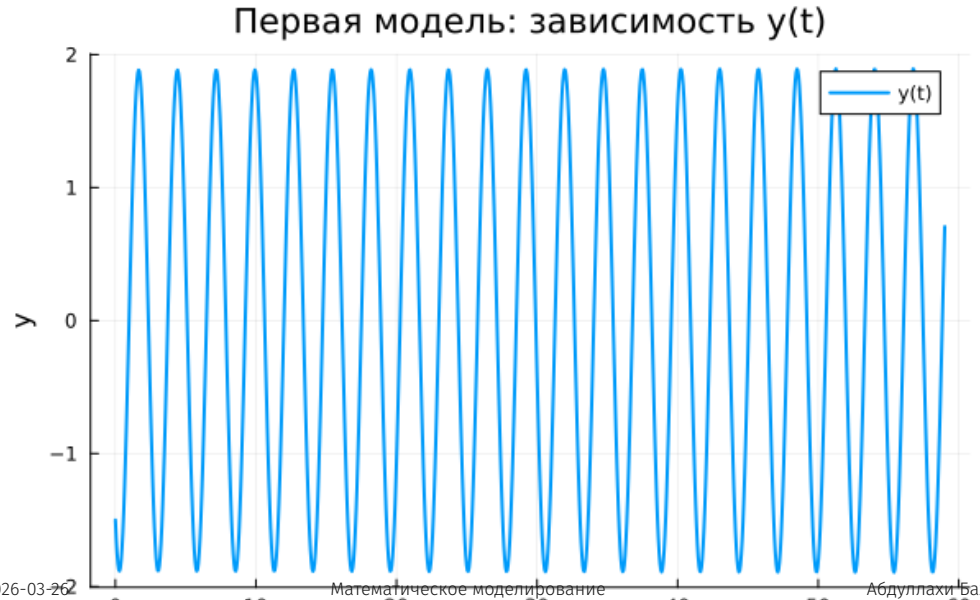
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3: с затуханием и внешним воздействием

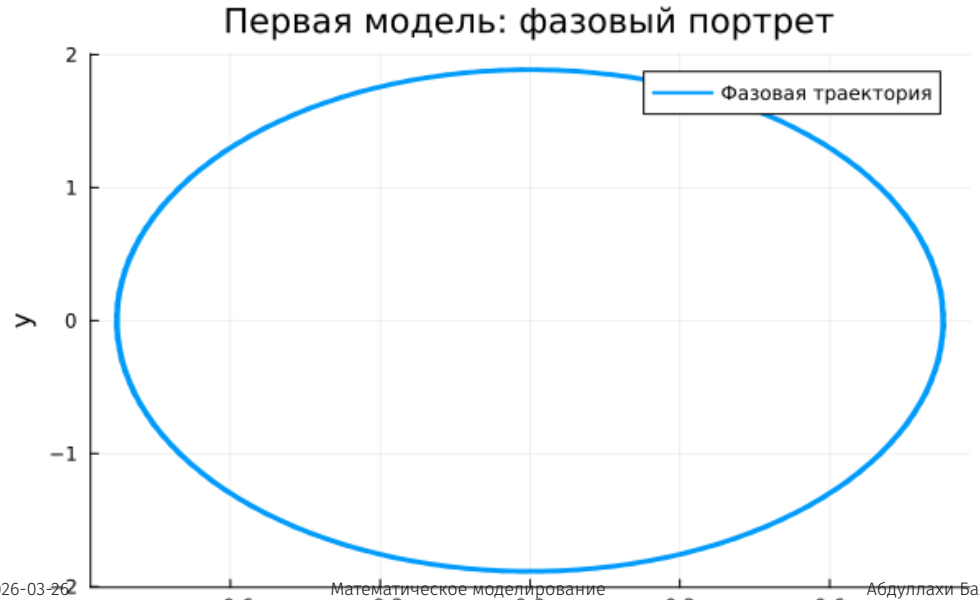
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует классическое поведение консервативной системы.

Наблюдаемые характеристики:

- амплитуда колебаний практически не изменяется;

Таким образом, система реализует идеализированные собственные колебания без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует классическое поведение консервативной системы.

Наблюдаемые характеристики:

- амплитуда колебаний практически не изменяется;
- движение остаётся строго периодическим;

Таким образом, система реализует идеализированные собственные колебания без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

Первая модель демонстрирует классическое поведение консервативной системы.

Наблюдаемые характеристики:

- амплитуда колебаний практически не изменяется;
- движение остаётся строго периодическим;
- энергия не рассеивается;

Таким образом, система реализует идеализированные собственные колебания без потерь.

5.3 Первая модель: анализ

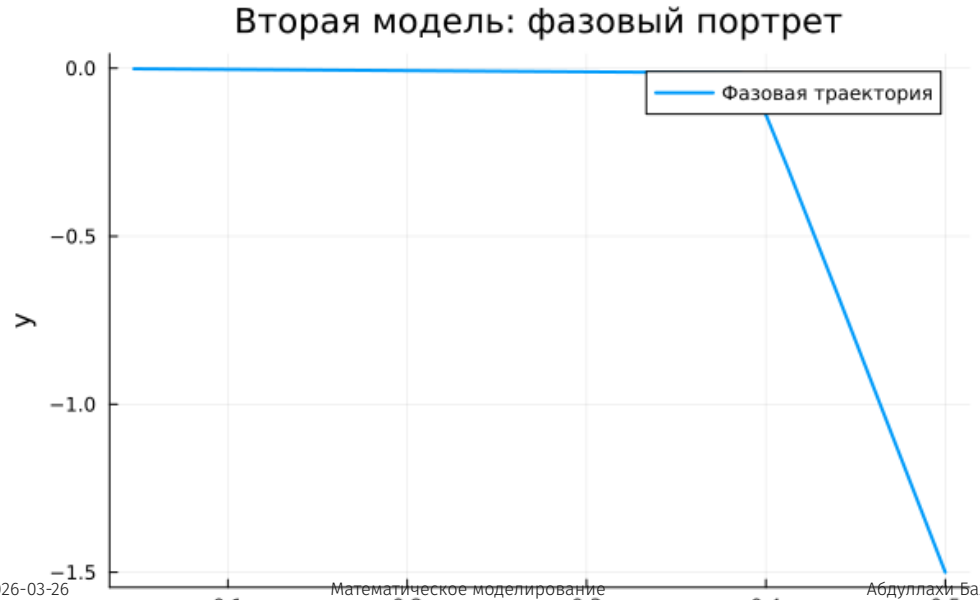
Первая модель демонстрирует классическое поведение консервативной системы.

Наблюдаемые характеристики:

- амплитуда колебаний практически не изменяется;
- движение остаётся строго периодическим;
- энергия не рассеивается;
- фазовая траектория имеет замкнутую форму.

Таким образом, система реализует идеализированные собственные колебания без потерь.

5.4 Вторая модель: решение


Вторая модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
y

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели проявляется выраженное затухание.

Основные наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулевому значению;

Следовательно, реализуется режим апериодического затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели проявляется выраженное затухание.

Основные наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулевому значению;
- переходный процесс протекает за короткое время;

Следовательно, реализуется режим апериодического затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

Во второй модели проявляется выраженное затухание.

Основные наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулевому значению;
- переходный процесс протекает за короткое время;
- фазовая траектория сжимается к точке равновесия;

Следовательно, реализуется режим апериодического затухания.

5.6 Вторая модель: анализ

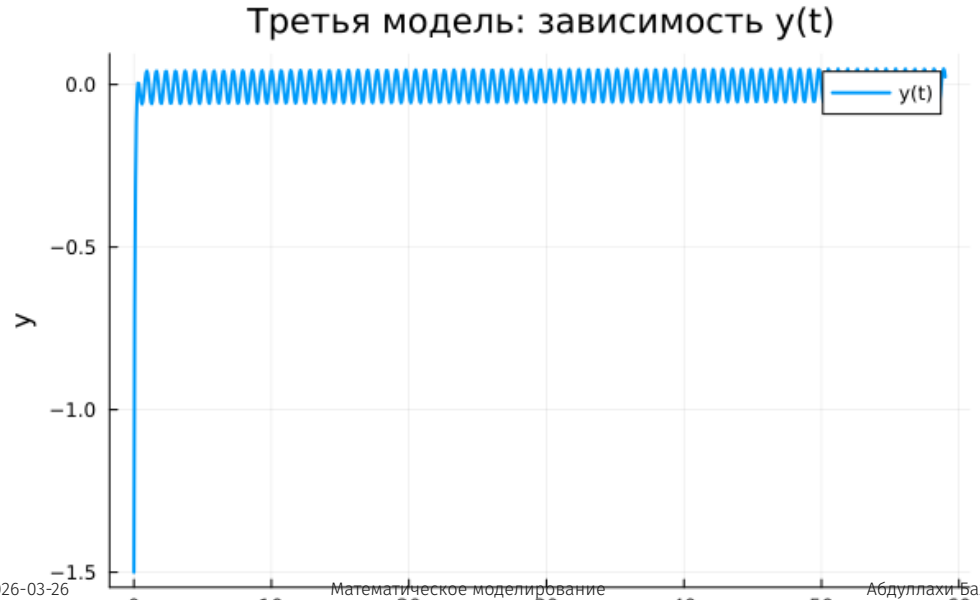
Во второй модели проявляется выраженное затухание.

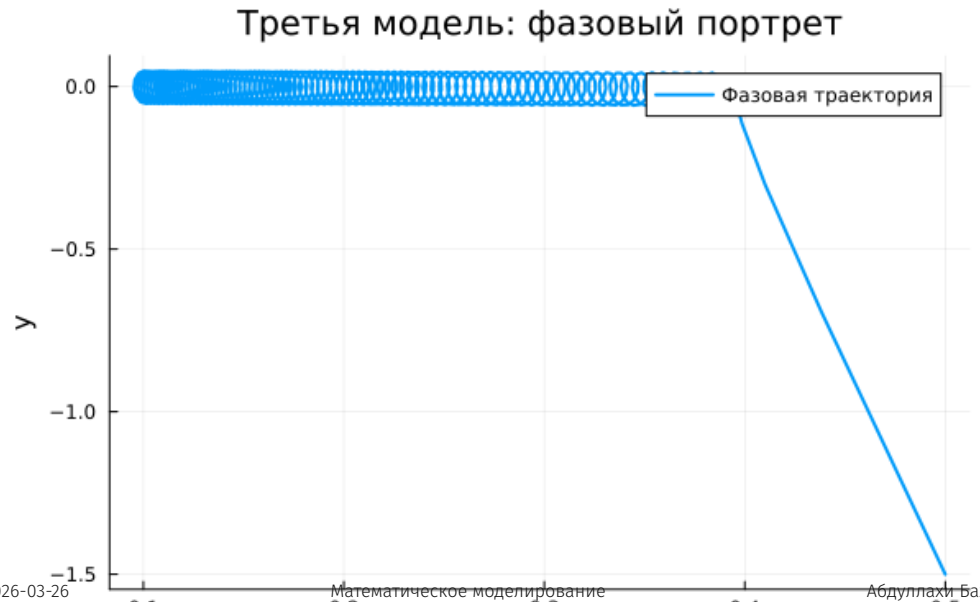
Основные наблюдения:

- переменная быстро стремится к нулевому значению;
- переходный процесс протекает за короткое время;
- фазовая траектория сжимается к точке равновесия;
- система стабилизируется.

Следовательно, реализуется режим апериодического затухания.

5.7 Третья модель: решение




Третья модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
y
0.0
−0.5
−1.0
−1.5

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае одновременно действуют затухание и внешняя сила.

Результаты анализа:

- после переходного этапа формируются устойчивые малые колебания;

Это соответствует режиму установившихся вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае одновременно действуют затухание и внешняя сила.

Результаты анализа:

- после переходного этапа формируются устойчивые малые колебания;
- решение не обнуляется полностью;

Это соответствует режиму установившихся вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае одновременно действуют затухание и внешняя сила.

Результаты анализа:

- после переходного этапа формируются устойчивые малые колебания;
- решение не обнуляется полностью;
- внешнее воздействие поддерживает движение;

Это соответствует режиму установившихся вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

В третьем случае одновременно действуют затухание и внешняя сила.

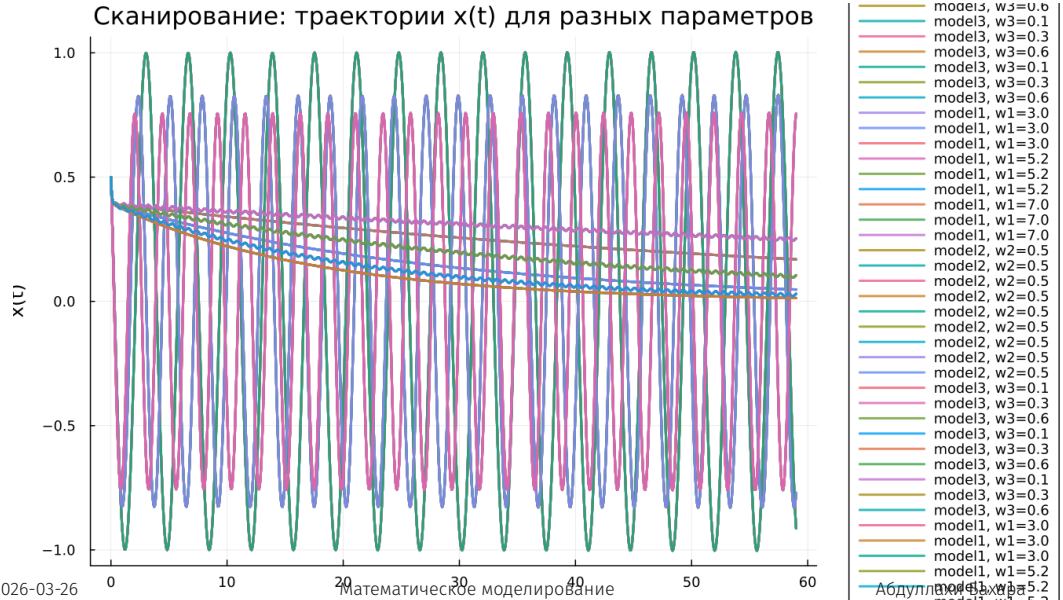
Результаты анализа:

- после переходного этапа формируются устойчивые малые колебания;
- решение не обнуляется полностью;
- внешнее воздействие поддерживает движение;
- фазовая траектория ограничена компактной областью.

Это соответствует режиму установившихся вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён сравнительный анализ поведения системы при варьировании параметров.

Выявленные зависимости:

- в первой модели параметры определяют частоту колебаний;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён сравнительный анализ поведения системы при варьировании параметров.

Выявленные зависимости:

- в первой модели параметры определяют частоту колебаний;
- во второй — влияют на интенсивность затухания;

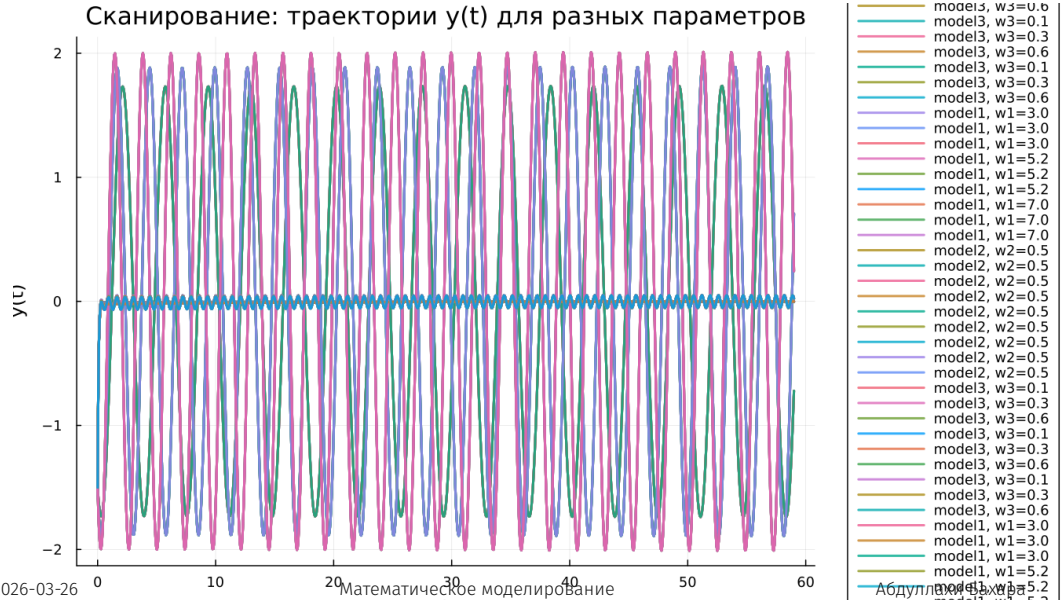
6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Проведён сравнительный анализ поведения системы при варьировании параметров.

Выявленные зависимости:

- в первой модели параметры определяют частоту колебаний;
- во второй — влияют на интенсивность затухания;
- в третьей — изменяют характеристики установившегося режима.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются сходные тенденции:

- первая модель сохраняет устойчивую периодичность;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются сходные тенденции:

- первая модель сохраняет устойчивую периодичность;
- вторая быстро стремится к равновесию;

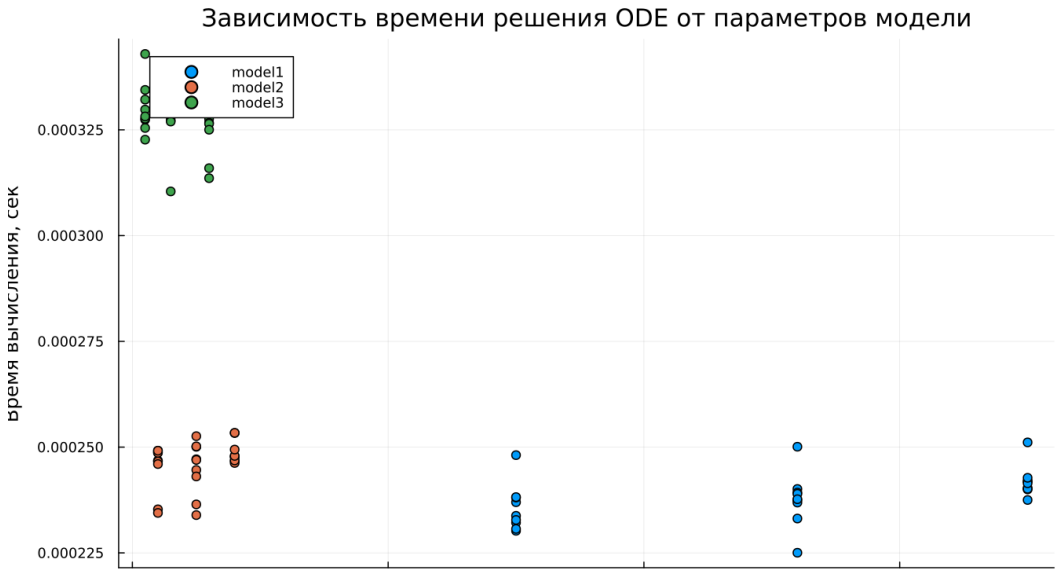
6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ наблюдаются сходные тенденции:

- первая модель сохраняет устойчивую периодичность;
- вторая быстро стремится к равновесию;
- третья демонстрирует устойчивые вынужденные колебания малой амплитуды.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Анализ производительности показал:

- первая модель вычисляется наиболее быстро;

При этом во всех случаях вычислительная нагрузка остаётся незначительной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Анализ производительности показал:

- первая модель вычисляется наиболее быстро;
- вторая требует несколько больше ресурсов;

При этом во всех случаях вычислительная нагрузка остаётся незначительной.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Анализ производительности показал:

- первая модель вычисляется наиболее быстро;
- вторая требует несколько больше ресурсов;
- третья является наиболее затратной из-за внешнего воздействия.

При этом во всех случаях вычислительная нагрузка остаётся незначительной.

8. 8. Анализ итоговой метрики

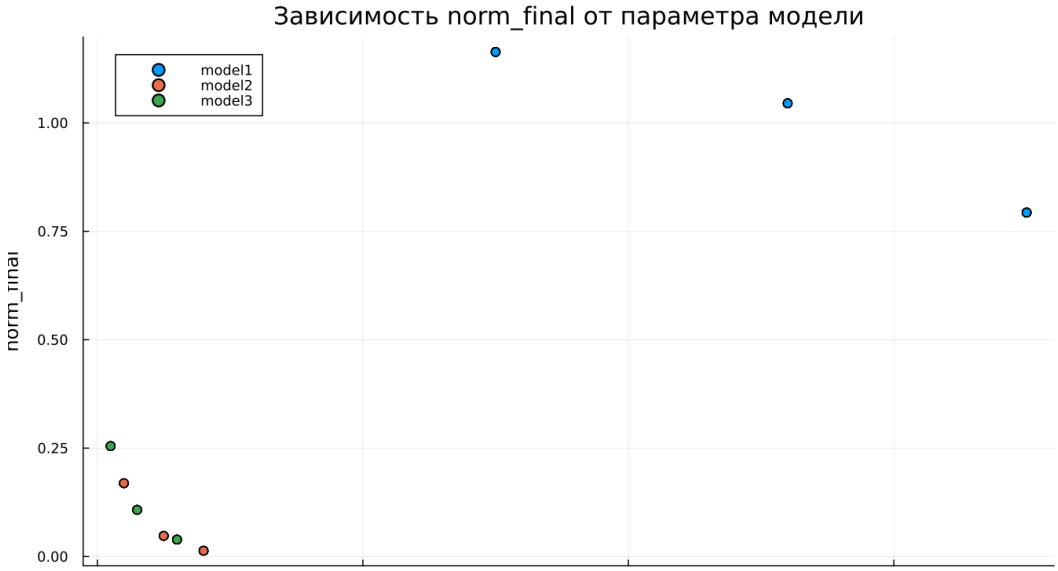
8.1 Метрика norm_final

Использовалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она отражает состояние системы в конечный момент времени.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в первой модели значение остаётся конечным вследствие отсутствия затухания;

Таким образом, метрика корректно отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в первой модели значение остаётся конечным вследствие отсутствия затухания;
- во второй модели метрика стремится к нулю;

Таким образом, метрика корректно отражает различия в динамике систем.

8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в первой модели значение остаётся конечным вследствие отсутствия затухания;
- во второй модели метрика стремится к нулю;
- в третьей модели значение мало, но не исчезает полностью.

Таким образом, метрика корректно отражает различия в динамике систем.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.
2. Вторая модель характеризуется быстрым затуханием и переходом к равновесию.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.
2. Вторая модель характеризуется быстрым затуханием и переходом к равновесию.
3. Третья модель выходит на стационарный режим вынужденных колебаний.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.
2. Вторая модель характеризуется быстрым затуханием и переходом к равновесию.
3. Третья модель выходит на стационарный режим вынужденных колебаний.
4. Параметры существенно влияют на частоту, затухание и амплитуду.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.
2. Вторая модель характеризуется быстрым затуханием и переходом к равновесию.
3. Третья модель выходит на стационарный режим вынужденных колебаний.
4. Параметры существенно влияют на частоту, затухание и амплитуду.
5. Все рассмотренные модели эффективно решаются численно.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые периодические колебания без потерь энергии.
2. Вторая модель характеризуется быстрым затуханием и переходом к равновесию.
3. Третья модель выходит на стационарный режим вынужденных колебаний.
4. Параметры существенно влияют на частоту, затухание и амплитуду.
5. Все рассмотренные модели эффективно решаются численно.
6. Метрика norm_final подтверждает различия в поведении систем.